Abschlussprüfung Sommer 2025

Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung 1201

1

Planen eines Softwareproduktes

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=		100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2025 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (20 Punkte)

a) 6 Punkte
Erwartet wird jeweils eine Erläuterung zu Aspekten, wie z. B.:
- Technisches Umfeld
- Vorhandene Hardware- und Netzwerkinfrastruktur in den Kliniken
- Softwarelandschaft und Datenstrukturen in den Kliniken
- Rechtliches Umfeld
- Gesetzliche Forderungen an den Datenschutz
- Gesetzliche Forderungen an die IT-Sicherheit

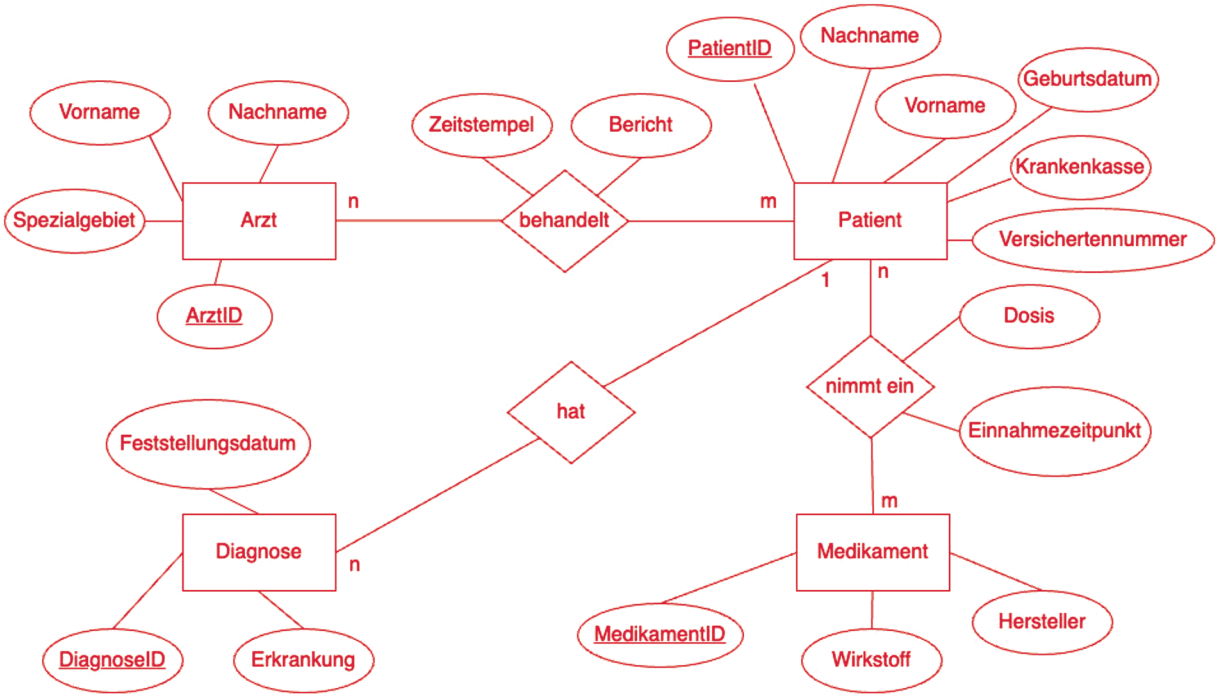
b) 10 Punkte
Erwartet wird die Nennung von zwei Stakeholdern und jeweils eine Beschreibung der Erwartungen und der Befürchtungen, wie z. B.:

Stakeholder (jeweils 1 Punkt)	**Erwartung** (jeweils 2 Punkte)	**Befürchtung** (jeweils 2 Punkte)
Vorstand der FIT	*Professionelles Projektmanagement, Lieferung der Projektleistung in Time, in Budget, in Quality*	*Verzug und Mehrkosten; Unruhe beim Klinikpersonal*
Geschäftsführung der AMAG Soft GmbH	Erfolgreiches Projektmanagement, Gewinne	Zu hohe Komplexität des Vorhabens, Abhängigkeit von externen Providern
IT-Fachkräfte in den Kliniken	Standardisierung, Vereinfachung von Arbeitsabläufen	Jobverlust, da zentrale Administration, Umständliche, aber sicherheitskonforme Prozesse
Mitarbeiter in den Verwaltungen der Kliniken	Schaffung von Standards, Vereinfachung der betrieblichen Aufgaben	Versagensängste wegen neuer und komplexer Anwendungsprogramme
Klinik-Fachpersonal (Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger etc.)	Erleichterung Ihrer täglichen Arbeit, durch ergonomische Anwendungen	Zu viel Zeit geht für Sicherheitsaspekte verloren

c) 4 Punkte
Erwartet werden Beschreibungen zu zwei Aufgaben, die zur Erstellung eines Abschlussprotokolls durchzuführen sind, wie z. B.:
- Soll-Ist-Vergleich bezüglich der Anforderungen, z. B. des Pflichtenheftes
- Weitere Aktivitäten identifizieren, die im Anschluss an das Projekt umgesetzt werden können/sollten

2. Aufgabe (27 Punkte)

a) 16 Punkte
Vorschlag für die Vergabe der Punkte:
je 2 Punkte pro Beziehung mit Kardinalitäten
je 1 Punkt pro Entitätstyp
je 0,5 Punkte pro Attribut
je 0,5 Punkte pro Primärschlüssel



b) 8 Punkte

Vorschlag für die Vergabe der Punkte:

1 Punkt für die Überschrift
2 Punkte für die Beschriftung der Eingabefelder
2 Punkte für die Eingabefelder
1 Punkt für die Verwendung des Auswahlfeldes (Krankenkasse)
1 Punkt für die Möglichkeit zu speichern
1 Punkt für die Möglichkeit abzubrechen bzw. zurückzugehen

Andere Darstellungen sind ebenfalls möglich.

c) 3 Punkte

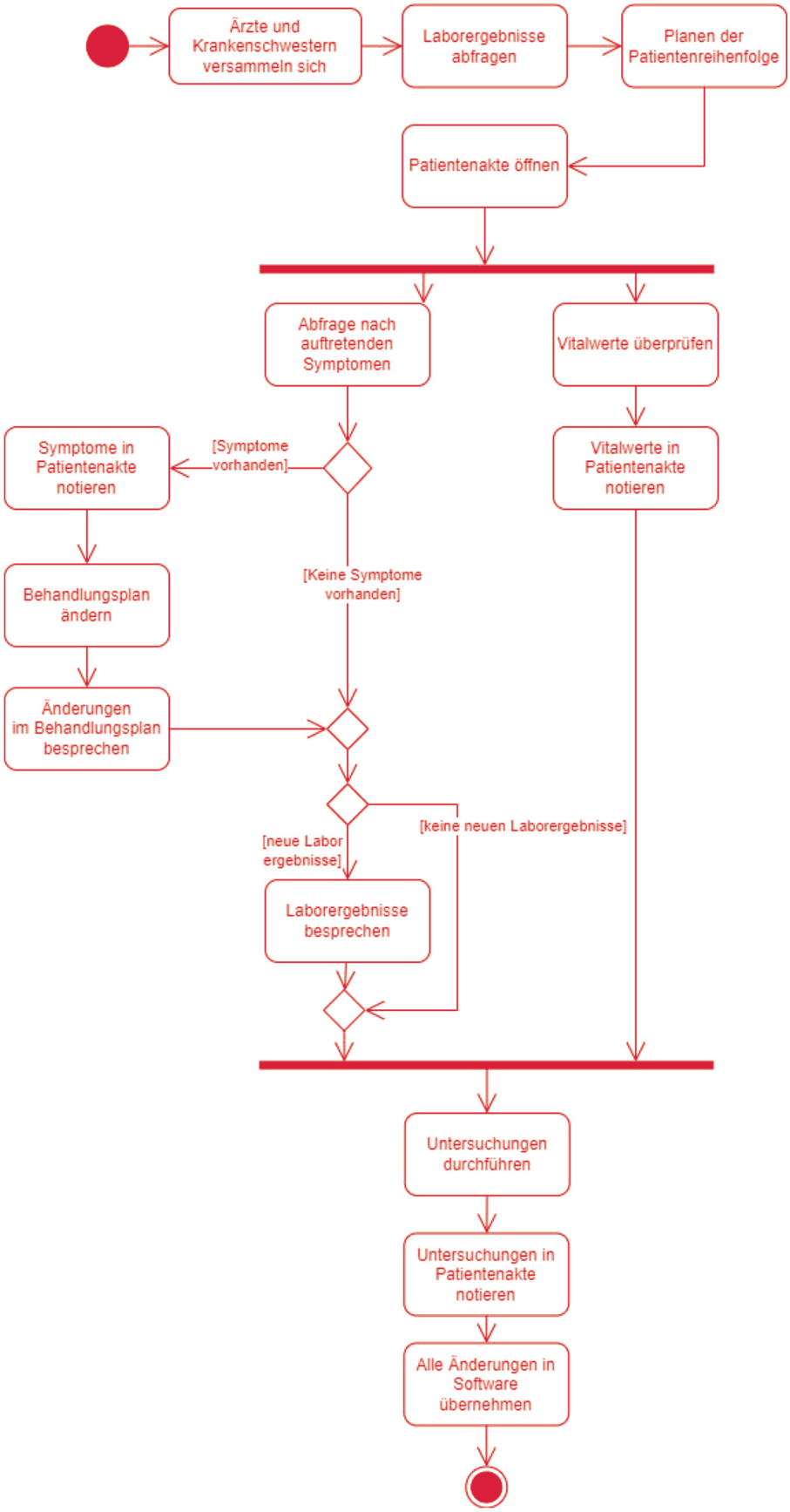
Eine geeignete Möglichkeit zur Speicherung von Passwörtern in einer Datenbank ist die Verwendung von Hash-Funktionen. Eine Hash-Funktion ist ein mathematischer Algorithmus, der eine Eingabe (in diesem Fall das Passwort) in eine feste Zeichenfolge fester Länge umwandelt, die als Hash-Wert bezeichnet wird.

Wenn einfache Hash-Funktionen verwendet werden, wird das Passwort direkt gehasht und der Hash-Wert in der Datenbank gespeichert. Ein Nachteil bei der Verwendung einfacher Hash-Funktionen besteht darin, dass identische Passwörter denselben Hash-Wert erzeugen. Um dies zu verhindern, können Hash-Funktionen in Kombination mit Salzen verwendet werden. Ein Salt (dt. Salz) ist eine zufällig generierte Zeichenfolge, die vor oder nach dem Passwort hinzugefügt wird, bevor es gehasht wird. Das Salz wird gemeinsam mit dem Hash-Wert in der Datenbank gespeichert.

Eine Erläuterung ohne Hinweis auf Salt ist ebenfalls als vollständig richtig zu bewerten.

3. Aufgabe (29 Punkte)

a) 17 Punkte
1 Punkt je Aktivität
1 Punkt für Ende
2 Punkte für die Synchronisierung
2 Punkte je Verzweigung
Alternative Lösungen sind auch möglich



b) 12 Punkte

Problem (jeweils 1 Punkt)	**Erläuterung** (jeweils 3 Punkte)
Priorisierung der Reihenfolge erfolgt manuell	Das Programm kann hier auf Basis neuer Laborwerte, aktueller Vitalwerte und anstehenden Behandlungen (bspw. Reha, OPs) bereits Vorschläge machen.
Laborergebnisse müssen manuell der Patientenakte zugeordnet werden	Fehleranfällig und kann daher zu Behandlungsfehlern führen; Zeitersparnis, da alle Daten direkt und ohne Verzögerungen (bspw. durch Postversand) zur Hand.
Manuelle Übertragung von Vitalwerten in die Patientenakte	Fehleranfällig und kann daher zu Behandlungsfehlern führen. Alternativ könnten die Daten von neuen Messgeräten direkt in der Patientenakte ergänzt werden. Abhängig vom gewählten Vorgehen könnten Messungen so auch automatisch und in geringeren Abständen erfolgen.
Änderung des Behandlungsplans erfolgt beim Patienten und muss allen relevanten Stellen im Anschluss kommuniziert werden	Eine Änderung könnte nun direkt beim Patienten vorgenommen werden und alle „Abhängigkeiten" automatisch aufgelöst werden. Bspw. automatische Terminierung von Therapien oder die Übergabe der Informationen an andere Schichten.
Behandlungsplanänderungen erfolgen nur anhand der Erfahrungen des medizinischen Personals	Ein Programm kann hier automatisch Vergleiche mit ähnlichen Fällen durchführen und dem Arzt alternative Behandlungsmöglichkeiten vorschlagen. Auch auf geänderte Standard-Vorgehen bei bestimmten Krankheitsbildern kann hier direkt eingegangen werden.

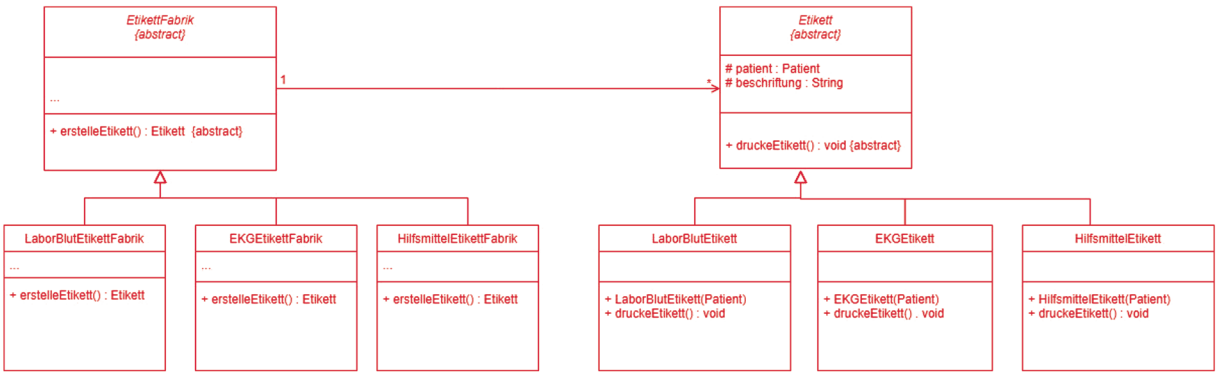
4. Aufgabe (24 Punkte)

aa) 6 Punkte
- In einer Basisklasse wird eine Schnittstelle zur Erzeugung von Objekten bereitgestellt und in Unterklassen können Objekte unterschiedlicher Typen erstellt werden.
- Der Aufruf des Konstruktors wird in eine Methode verlagert.
- In Unterklassen kann diese Methode überschrieben werden, um spezifische Objekte zu erzeugen.

ab) 3 Punkte
Die Klassen der erzeugten Objekte müssen eine gemeinsame Basisklasse haben oder ein gemeinsames Interface implementieren.

b) 6 Punkte
- Eine abstrakte Klasse enthält mindestens eine abstrakte Methode. Zusätzlich kann es vollständig definierte Methoden geben. Die abstrakten Methoden sind nicht in der Klasse definiert, sondern müssen in erbenden Klassen definiert werden.
- Von einer abstrakten Klasse können direkt keine Objekte erzeugt werden, es sind nur Objekte erbender Klassen möglich, die dann auch den Typ der abstrakten Klasse haben.
- Eine abstrakte Klasse kann Attribute enthalten.

c) 6 Punkte
Bewertungsvorschlag:
3 Punkte für Klasse HilfsmittelEtikettFabrik
3 Punkte für Klasse HilfsmittelEtikett



d) 3 Punkte
Erwartet wird die Nennung eines Entwurfsmusters, wie z. B. Singleton oder Observer-Pattern mit einer passenden Beschreibung.